

Parte II: Métricas Quantitativas de Confiabilidade

Instruções: Apresente os cálculos e as unidades de medida para justificar suas respostas.

Fórmulas de Referência

- $POFOD = \frac{\text{Nº de Falhas}}{\text{Nº de Solicitações}}$ | $ROCOF = \frac{\text{Nº de Falhas}}{\text{Tempo Total}}$
- $MTTF = \frac{1}{ROCOF}$ | $MTTR = \frac{\text{Tempo Total de Reparo}}{\text{Nº de Falhas}}$
- $AVAIL = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$

1. Um sistema de frenagem ferroviária realizou 2.500 testes e falhou em 5 deles.

a) Calcule a **POFOD**.

b) Se o requisito exige $POFOD \leq 0,001$, o sistema está apto?

2. Um servidor operou 720h com 6 interrupções. Determine a **ROCOF** e o **MTTF**.

3. Compare a Disponibilidade (**AVAIL**) dos sistemas abaixo:

- **A:** Falha a cada 1.000h, reparo em 10h.
- **B:** Falha a cada 200h, reparo em 1h.

4. Para atingir 99,99% de disponibilidade com $MTTF = 4.000h$, qual deve ser o **MTTR** máximo (em minutos)?

5. Um sistema de monitoramento ambiental opera 24/7. Em um trimestre (2.160 horas), o sistema apresentou um $MTTF$ de 500 horas. Calcule o número aproximado de falhas que ocorreram neste período.

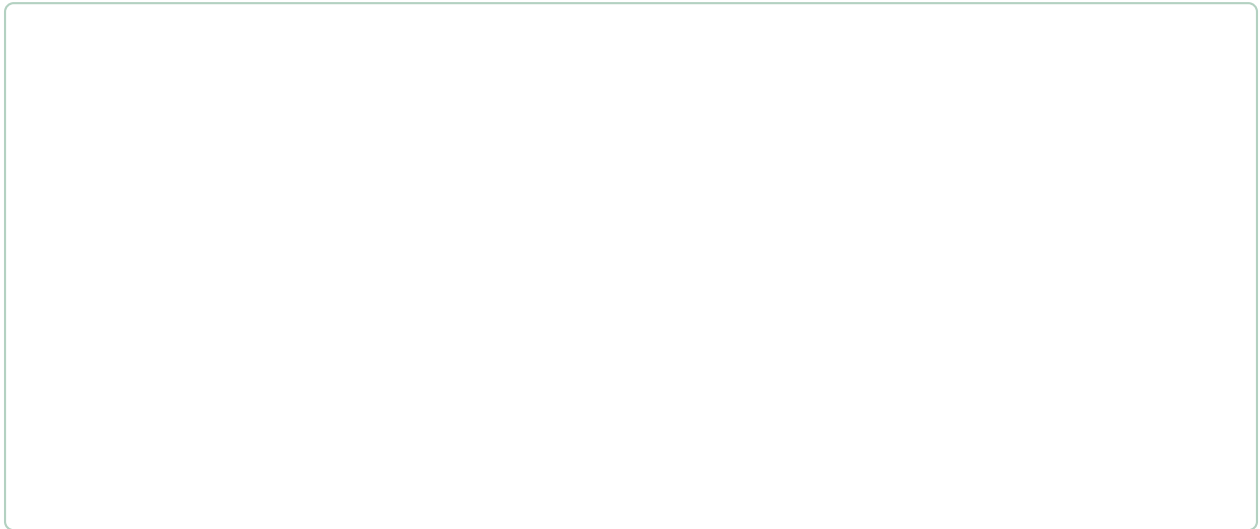
6. Durante uma atualização de banco de dados, ocorreram 3 incidentes. O primeiro levou 15 min para resolver, o segundo 45 min e o terceiro 30 min. Calcule o **MTTR** médio desta operação.

7. Um e-commerce possui $AVAIL = 0,995$. Em um período de um ano (8.760 horas), quantas horas o sistema ficou, em média, indisponível para os clientes?

8. Explique a diferença prática entre utilizar **POFOD** e **ROCOF**. Em que tipo de sistema cada uma é mais adequada?

9. Na Engenharia de Software, os termos **Confiabilidade** e **Disponibilidade** são frequentemente confundidos, mas possuem focos distintos. Explique a diferença entre esses dois conceitos, abordando:

- O que cada uma prioriza (continuidade vs. prontidão);
- Como um sistema pode ser altamente disponível, mesmo apresentando falhas frequentes.



“Boa atividade! Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak.”